앱을 만들려고 해 수어사용자들이 들어와서 쓰는 앱이고 궁극적으로는 수어 비사용자들도 앱을 이용할 수 있도록 할 수 있겠지.

'포켓몬 GO' 에서 착안해봤어. 포켓몬고는 포켓몬을 좋아하는 사람들에게는 선풍적인 인기를 끌었고, 사람들은 직접 걸어다니면서 증강현실 게임을 즐겼지.
근데 알고 보니까 사용자들의 그 걸어다닌 행적이, 배달로봇 학습 데이터로 사용되었다는거야
https://www.gamemeca.com/view.php?gid=1772798
이 기사를 참고해줘. 다른 기사도 많이 올라와서, 너가 적절하게 찾아봐도 괜찮아.

그래서 우리 조의 졸업프로젝트도 이 사례를 참고해서, 수어 사용자들의 데이터를 수집하고, 그를 나름대로의 목적에 맞게 학습을 시킨다음에 그걸 활용해서 게임을 만들어보려고해.

여기까지 이해했다면 '네'라고만 대답해줘

Thought for a few seconds

네

그래서 앱을 만들 기획은 우선 대략적으로 이래.

먼저 문제 상황부터 알려줄게.
https://www.kci.go.kr/kciportal/landing/article.kci?arti_id=ART002791645
이 논문 있잖아? '수어 정보 이해도는 사용자별로 차이가 큼' 이라는 내용의 연구자료 말이야.
이걸 보고 수어 사용자들끼리도 소통이 원활하지 않겠다는 생각이 들었어.
내 생각이 근거 있고, 맞는 생각인지 확인해줘.
우리 조는 수어 사용자들이 각자가 사용한 '단어를 조합한 문장'(이건 물론 수어겠지 물리적인 동작이고)이 단지 동작일 때는 서로간의 오류가 있을지도 모르지만, 텍스트로서 서로 같은 문장으로 이해하는가? 에 초점을 맞춰봤어.

그래서 누구에게나 접근성이 좋은 '앱' 수어 사용자들이 활동할 수 있는 공간을 제공해주려고 해.
그 공간에서는 수어 사용자들이 앱을 통해 몇가지 단어(5가지나 그 이상: 그 단어들로 문장을 구성할 수 있을 정도

로)를 보게 돼. 그러니까 그 각각의 단어 뜻을 담은 사진들 또는 영상들을 보게 돼.
그리고 그 매체들을 보고, 그 의미를 텍스트로(문자로) 다시 작성하게 하는거지.
그럼 같은 단어더라도, 그 단어들이 조합된 문장이 각 사용자에게 어떤 의미가 되는지 그리고 그 의미가 서로 다른지를 우린 사용자가 제공한 텍스트(문자)로 확인할 수 있게 되잖아.

반대로 하는 방법도 있겠지.
텍스트를 주고, 그 다음 사용자들에게 사진 또는 영상 매체를 보여주거나.
근데 이 방법은 지금 딱히 생각 안해봐서 어떻게 해야할지나, 뭐가 좋을지 잘 모르겠어.

그리고 이 데이터들을 모아서 AI 모델을 학습을 시키는거야.
이 AI 모델은 어떻게 사용이 되냐면, 우리 앱 안에서 즐길 수 있는 게임에서 판별 AI로 동작하게 만들고 싶어.
그 게임에 대해서 설명해줄게. 게임은 수어를 사용하는 (또는 사용하고 싶어서 배우고 있는 비사용자도 사용가능하게끔 만들고 싶어) 사람들이
들어와서 1대1로 대결하게 하는거야.
대결 방법은 이렇게 돼. 캣치마인드 라는 게임 알아? 그거랑 비슷해.
사용자 A와 B가 있다고 하면,
게임이 시작하면 A에게 A만 볼 수 있는 키워드나 문장을 알려줘. 그리고 A가 그걸 B에게 수어나 동작으로 알려주고, B는 A의 동작이나 수어를 보고 게임 시작 때 A에게 제시된 키워드나 문장을 맞춰야하는거지.
맞추고 못맞추고는 사용자들이 서로 소통하면서 사용한 수어의 동작과 그 의미가 그게 얼마나 정확한가가 판별을 통해 결정되는거야.
즉 정확도에 따라 정확도가 80~90프로 이상이면 성공한 거고, 누군가가 이기는거지.
정확도가 실패 수준으로 떨어지면, 이 소통을 잘 이루어진 거라고 볼 수 없어지는거야.

이런 게임을 구상하고 있어.

내가 설명해준 내용을 이해했다면 간단하게 '네'라고 대답해줘

Thought for a few seconds

네

너가 보기에는 5인 졸업프로젝트로 기획이 어떨 것 같아? 이성적으로 조언부탁해.

좋아, 지금부터는 감성 말고 정말 **졸업프로젝트 기준으로 되는지/안 되는지**를 냉정하게 볼게.
네 아이디어의 강점은 분명한데, **연구 주제·서비스 기획·AI 학습·실시간 게임 판정**이 한꺼번에 섞여 있어서, 어디까지를 핵심으로 삼을지가 가장 중요해.

지금까지 본 기준으로 미리 한 줄만 말하면, **아이디어 자체는 좋지만 현재 범위 그대로는 과합니다.**
다만 **"게임으로 데이터를 모으는 앱"**을 핵심으로 두고, **실시간 AI 심판까지는 약하게** 가져가면 5인 졸프에서 충분히 경쟁력 있어져.

Thought for 1m 14s

이성적으로 말하면,

지금 아이디어는 "좋은 주제"는 맞는데, 현재 형태 그대로는 5인 졸업프로젝트로는 과한 편이야.
다만 **축소만 잘하면 꽤 강한 프로젝트**가 될 수 있어.

먼저 네 문제의식부터 보면, **완전히 뜬금없는 가설은 아니야.** 네가 본 2021년 연구는 한국 수어 해설 영상을 본 농인 참가자들의 문장 이해도와 참·거짓 정답률이 넓게 분포했고, 그 차이가 수어 습득 나이·수어 사용 나이·수용적 유창성과 유의한 상관이 있다고 보고했어. 즉, **같은 수어 정보가 모든 사용자에게 동일하게 이해되지는 않을 수 있다**는 근거는 있어. 다만 여기서 바로 **"수어 사용자들끼리도 전반적으로 소통이 원활하지 않다"**로 일반화하면 과해. 더 정확한 표현은, **배경·유창성·주제 난이도에 따라 이해 차이가 생길 수 있다**가 맞아.

이 점은 다른 연구들과도 맞물려. 2023년 수어 동시통역 사례연구는 같은 한국어 원문을 수어로 옮길 때도 통역 과정에서 **통사 변형, 대체, 부연, 요약, 압축, 생략** 같은 전략이 쓰인다고 설명해. 2022년 공공수어통역 연구도 공공 수어통역의 기준으로 **정확성**과 **소통성**을 함께 제시했어. 즉, 수어는 단순한 1:1 치환이 아니라 **의미를 어떻게 전달하느냐**가 중요하고, 그만큼 "같은 의미를 각 사용자가 어떻게 텍스트로 재구성하는지"를 보는 네 접근은 연구 주제로는 충분히 말이 돼.

여기서 네 기획의 가장 큰 장점은 분명해.
앱을 통해 데이터를 자연스럽게 모으고, 그 데이터가 다시 앱 안의 게임을 더 똑똑하게 만드는 구조는 포켓몬 GO/나이언틱 사례와 닮아 있어. 나이언틱은 공식적으로 자사 VPS가 게임과 Scaniverse에서 사람들이 스캔한 3D 맵을 바탕으로 구축됐다고 설명했고, 그 기술은 2026년 Coco Robotics와의 파트너십에서 배달 로봇의 정밀 위치추정에 쓰이고 있다고 밝혔어. 그러니까 **"재미있는 사용자 행동 → 데이터 축적 → AI 개선 → 다시 서비스 고도화"**라는 큰 구조 자체는 충분히 설득력 있는 방향이야.

문제는 **너희가 지금 한 번에 하려는 게 너무 많다**는 거야.

현재 설명대로면 이 프로젝트는 사실상 네 개가 동시에 들어 있어:

1. 수어 사용자 대상 앱 서비스
2. 수어 표현과 텍스트 의미의 대응 관계를 수집하는 데이터셋 구축
3. 그 데이터로 AI 모델 학습
4. 실시간 1:1 게임에서 AI 판정 엔진 운영

이게 왜 무겁냐면, 최근 리뷰와 KSL 관련 연구들은 **수어 인식/번역이 손동작만 보면 끝나는 문제가 아니고**, 얼굴표정·비수지 신호·공간 참조·문장 구조까지 함께 봐야 한다고 지적해. 특히 KSL은 **classifier predicates, spatial referencing, topic-comment structures** 때문에 ASL 기반 모델을 그대로 가져오기도 어렵고, 확장된 데이터셋과 멀티모달 학습이 필요하다고 정리돼 있어. 또 분야 전체가 단어 수준보다 **연속 문장 수준**으로 넘어가는 중인데, 그건 말 그대로 난도가 훨씬 높다는 뜻이야.

그래서 내 평가는 이거야.

내 결론

현재 버전 그대로면 위험하다.
하지만 범위를 줄이면 5인 졸업프로젝트로 꽤 좋다.

정확히는:

- **아이디어 참신성**: 좋음
- **사회적 의미**: 좋음
- **교수님 설득력**: 있음
- **현재 범위의 구현 가능성**: 낮음
- **축소 후 구현 가능성**: 중상

왜 위험한가

가장 큰 리스크는 **AI 판정 기준**이야.

너희가 말한 게임은 결국 "A의 수어/동작이 B가 맞춘 텍스트와 얼마나 의미상 일치하는가"를 점수화해야 해. 그런데 이건 단순 이미지 분류가 아니야.
실제로는 아래 세 단계를 모두 건드려:

- 영상에서 수어 동작 특징 추출
- 그걸 문장/의미 단위로 해석
- 그 의미가 정답 키워드와 얼마나 가까운지 채점

이건 **수어 인식 + 의미 매칭 + 게임 룰 설계**가 한 번에 들어가.
졸업프로젝트에서 제일 많이 무너지는 유형이 바로 이런 구조야. "모델만 되면 다 된다"처럼 보이지만, 실제론 **데이터 부족과 평가 기준 부재** 때문에 후반부에 막혀. KSL 쪽은 특히 데이터셋 확장과 비수지 신호 통합이 과제로 지적되고 있어서 더 그래.

두 번째 리스크는 **데이터 품질**이야.
네가 제안한 방식은 아주 좋은 출발점이지만, 사용자가 입력한 텍스트는 **정답 레이블**이 아니라 **해석 결과**에 가까워. 즉, 같은 수어 표현을 보고도

- 같은 뜻을 다른 문장으로 쓸 수 있고

- 비슷한 뜻을 더 길게 쓸 수 있고
- 문해력 차이 때문에 텍스트가 흔들릴 수 있어

그래서 이 데이터는 가치가 높지만, 바로 "정답 데이터"라고 보기 어려워.
즉 **모델 학습용 원천 데이터**로는 좋지만, **최종 판정 기준**으로 바로 쓰기엔 정제 단계가 필요해.

세 번째 리스크는 **실시간성**이야.
앱에서 1:1 대결, 영상 입력, 판정, 채점, 승패까지 모두 자연스럽게 돌리려면
백엔드·영상처리·모델 추론·게임 UX를 동시에 안정화해야 해.
5인 팀이 15주 안에 하려면 이건 꽤 빡세.

그래서 어떻게 바꾸면 좋냐

나는 **핵심을 "게임으로 수어-의미 데이터 수집"에 두고, AI는 심판이 아니라 보조 역할**로 두는 걸 추천해.

즉 최종 구조를 이렇게 바꾸는 거야.

더 좋은 버전

1단계: 데이터 수집형 앱

- 수어 사용자들이 앱 안에서 카드/영상/상황 미션을 수행
- 보고 텍스트로 적기
- 또는 텍스트 보고 수어로 표현하기
- 서로의 해석 차이 수집

2단계: 데이터 분석/모델링

- 어떤 표현에서 오해가 많이 생기는지
- 어떤 단어 조합이 안정적으로 이해되는지
- 어떤 사용자 배경에서 차이가 커지는지 분석

3단계: 게임

- 실시간 AI 심판이 "정답"을 결정하는 구조가 아니라
- **추천/유사도/힌트 제공 AI** 정도로 시작
- 최종 정답 판정은 게임 룰 기반 또는 상대 입력 기반

이렇게 바꾸면 난이도가 확 떨어져.

내가 추천하는 졸프용 MVP

가장 현실적인 버전은 이거야.

핵심 기능

- 회원가입 / 프로필
- 수어 표현 미션 제시
- 영상 또는 이미지 보고 텍스트로 재작성

- 텍스트 보고 수어 영상 업로드
- 해석 유사도 저장
- 간단한 1:1 게임 모드

게임 판정 방식

처음부터 "AI가 수어를 완전히 이해해서 판정"하지 말고,
이렇게 가는 게 좋아:

- A에게 제시어 제공
- A가 수어로 표현
- B가 텍스트로 답안 제출
- 판정은 우선 **정답 사전/유사어/문장 유사도** 중심
- AI는 "완전한 수어 인식기"가 아니라 **의미 비교 보조기**로 동작

즉,
비전 AI로 수어 자체를 완벽 해석하는 것보다
사용자가 낸 텍스트 답안을 의미적으로 판정하는 쪽이 훨씬 현실적이야.

이렇게 하면 좋은 이유

이 구조면 너희 프로젝트의 철학은 그대로 살아:

- 수어 사용자가 주인공인 앱
- 앱 사용이 곧 데이터 축적
- 쌓인 데이터가 다시 서비스 개선에 기여
- 게임성과 연구성이 동시에 있음

그런데 구현 난도는 많이 내려가.

그리고 발표 때도 이렇게 말할 수 있어:

> 본 프로젝트는 수어 표현의 의미 해석 차이를 분석할 수 있는 참여형 데이터 수집 앱이며, 이를 기반으로 게임형 상호작용과 의미 판정 보조 모델을 결합한 서비스이다.

이 문장은 꽤 강해.

5인 팀 역할 분배도 잘 나옴

이 프로젝트는 5명이면 오히려 역할이 예쁘게 나뉘어.

- **1명**: 앱 프론트엔드
- **1명**: 백엔드 / DB / API
- **1명**: 영상 업로드·관리 / 미디어 파이프라인
- **1명**: NLP 유사도 판정 / AI 보조 모델
- **1명**: UX / 게임 설계 / 데이터 분석 / 실험 설계

즉 "다섯 명이 할 일이 없는 팀"이 아니라,
오히려 **역할 분담이 잘 되는 타입**이야.

냉정한 최종 평가

내 점수로 말하면:

현재 원안

- 참신성: 9/10
- 사회적 가치: 9/10
- 구현 가능성: 4/10
- 졸프 안정성: 5/10

축소 후 버전

- 참신성: 8/10
- 사회적 가치: 9/10
- 구현 가능성: 7.5/10
- 졸프 안정성: 8/10

즉,
아이디어를 버릴 필요는 전혀 없고, 욕심만 줄이면 된다가 내 결론이야.

한 줄 조언

"수어를 완벽하게 이해하는 AI 게임"으로 잡지 말고,
"수어 표현과 텍스트 의미의 차이를 모으고 분석하는 참여형 앱 + 게임"으로 잡아.

이렇게 바꾸면 훨씬 살아.

원하면 다음 답변에서 내가 바로 이어서
이 아이디어를 교수님께 설명할 수 있는 형태로

- 문제정의
- 핵심가설
- 서비스 구조
- MVP
- 15주 개발계획
  까지 졸업프로젝트 제안서처럼 정리해줄게.